

Représenter le LiDAR 3D par une hiérarchie Hypergraph-Percol



Encodage géométrique et premiers tests

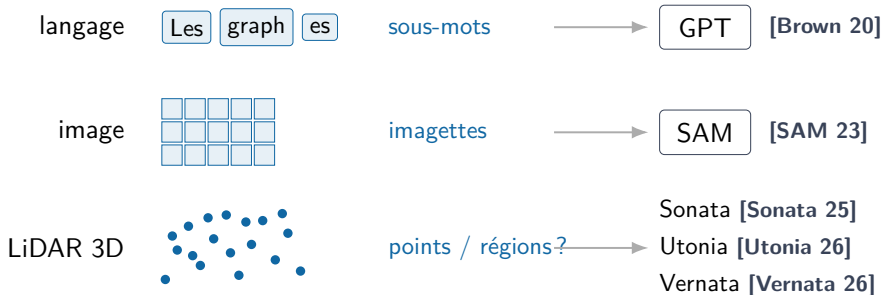
Louis HAUSEUX Zoltán KATÓ Josiane ZERUBIA

Inria / Szegedi Tudományegyetem

16 septembre 2026

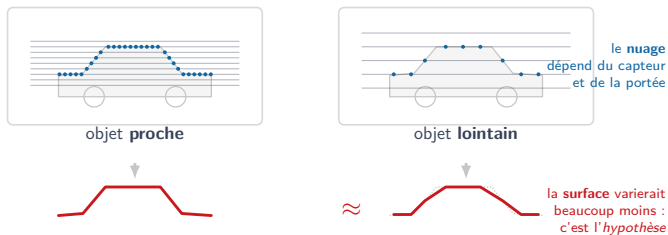
01 Introduction





[Vernata 26] O. Lemke, A. Liniger, A. Gawel, M. Hutter, *Vernata : Self-Supervised Learning of LiDAR Point Representations*, arXiv:2608.06919, 2026 (annoncé IROS 2026).

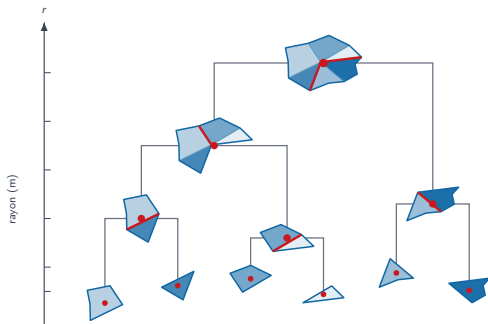
Hypothèse : le nuage est un *artefact du capteur*



- ▶ La **densité** décroît avec la portée ; s'y ajoutent les nappes de balayage et les **occultations**
- ▶ Un modèle point par point apprend donc *en même temps* la géométrie, le capteur, la densité, l'occultation **et** la sémantique
- ▶ Hypothèse : c'est *une* raison centrale de la difficulté



Une hiérarchie de polyèdres [Thèse 26]



À chaque nœud v , une géométrie

$$P_v = \bigcup_{\sigma \in \mathcal{F}_v} \sigma.$$

Points, arêtes ou faces.

Conserver les **parents, enfants et niveaux r** .

Les appartenances des points peuvent se recouvrir.

[Thèse 26] L. Hauseux, *Utilisation de graphes pour la classification et l'extraction de structures. Généralisation à des interactions d'ordre supérieur*, thèse de doctorat, Université Côte d'Azur, 2026, parties I–II.

La hiérarchie est définie dans la thèse (parties I–II) ; la réalisation géométrique P_v reste à choisir.

02 Questions



Questions

1. Qu'est-ce qu'un polyèdre ? Comment le représenter vectoriellement ?
2. La question des attributs : couleur, autres caractéristiques physiques, *etc.*
3. Comment mesurer la pertinence de cette représentation ?
Polyèdres **et** hiérarchie.
4. Première intégration légère avec une I.A. : LoRA ? [LoRA 22]
5. L'architecture complète.

[LoRA 22] E. J. Hu *et al.*, *LoRA : Low-Rank Adaptation of Large Language Models*, ICLR, 2022.

03

Quelques bons points





Quelques résultats encourageants

Idée	Résultat publié	Pour notre projet
Superpoints	SPT : segmentation sur KITTI-360 et DALES à partir de régions. [SPT 23]	Apprendre sur des régions.
Hiérarchie	SPT : $-5,1$ points de mIoU avec un seul niveau (KITTI-360, validation). [SPT 23]	Conserver plusieurs échelles.
Distances	BPS + petit réseau : précision comparable à PointNet sur ModelNet40. [BPS 19]	Tester le code sans grand modèle.
Attributs	PolyhedronNet : gain avec les attributs de faces (ShapeNet-P). [PolyhedronNet 25]	Géométrie et propriétés physiques.

L'apport propre d'Hypergraph-Percol reste à mesurer.

[\[SPT 23\]](#) D. Robert, H. Raguét, L. Landrieu, *Efficient 3D Semantic Segmentation with Superpoint Transformer*, ICCV, 2023.

[\[BPS 19\]](#) S. Prokudin, C. Lassner, J. Romero, *Efficient Learning on Point Clouds with Basis Point Sets*, ICCV, 2019, p. 4332–4341.

[\[PolyhedronNet 25\]](#) D. Yu, G. Zhang, L. Zhao, *PolyhedronNet : Representation Learning for Polyhedra with Surface-Attributed Graph*, ICLR, 2025.

04

Éléments de réponse





Quel objet encoder ?

$$P = \bigcup_{\sigma \in \mathcal{F}} \sigma.$$



segment



triangle rempli



tétraèdre plein



union de morceaux

Stockage

Sommets partagés, type et indices des primitives.

Pour le réseau

Un vecteur de distances pour chaque nœud utilisé.

La réalisation est donnée en entrée. Une surface et un solide rempli sont deux objets différents.



La fonction support [Schneider 13]

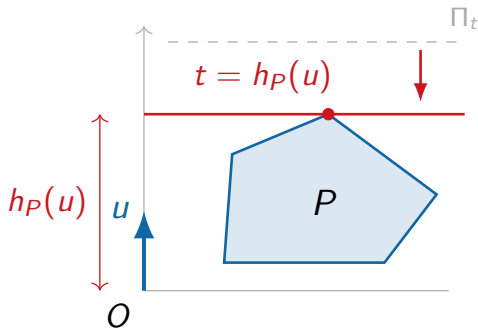
Pour une direction unitaire u :

$$h_P(u) = \max_{x \in P} \langle u, x \rangle .$$

Hauteur du premier contact avec un plan de normale u .

Si P est **convexe**, tous ses plans d'appui déterminent P .

$$h_P = h_{\text{conv}(P)}.$$



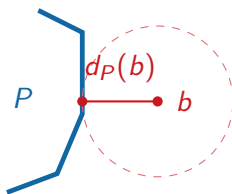
[Schneider 13] R. Schneider, *Convex Bodies : The Brunn–Minkowski Theory*, 2^e éd., Cambridge University Press, 2013.

P compact non vide ; dessin en coupe 2D.



Support quadratique et distance

$$H_P(b) = \max_{x \in P} (2 \langle b, x \rangle - \|x\|^2) = \|b\|^2 - d_P(b)^2.$$



$$d_P(b) = \min_{x \in P} \|b - x\|.$$

Calculer directement la distance en 3D.

Ni signe intérieur/extérieur,
ni convexe 4D à construire.

Relèvement : $C_P = \text{conv}\{(x, \|x\|^2) : x \in P\}$, $H_P(b) = h_{C_P}(2b, -1)$.

Les sondes b choisissent des directions du support relevé, pas toute la sphère S^3 . Relèvement de tout P ; H_P est convexe même si P ne l'est pas.



Distances, primitives et fusions

$$d_P(b) = \min_{\sigma \in \mathcal{F}} d(b, \sigma).$$

Distance aux primitives **entières**, pas seulement aux sommets.

Géométrie $P = \{b : d_P(b) = 0\}$

Stabilité $\|d_P - d_Q\|_\infty = d_H(P, Q)$

Union $d_{P \cup Q} = \min(d_P, d_Q)$

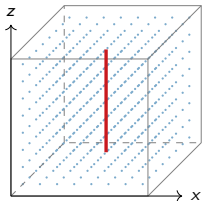
Après une fusion : **réévaluer aux sondes du parent**.

Ne pas prendre le minimum des tableaux enfants.

Identités pour des compacts non vides, dans un même repère. d_H : distance de Hausdorff. La stabilité concerne la géométrie donnée, pas toutes les occultations.



Centrer, normaliser, échantillonner



$8^3 = 512$ sondes fixes

c : centre de la boîte englobante.

s : moitié du plus grand côté.

$$\hat{P} = (P - c)/s \subset [-1, 1]^3.$$

Un seul facteur ; aucune rotation.

$$D_P[j] = d_{\hat{P}}(b_j) = \frac{d(c + sb_j, P)}{s}.$$

Sondes dans le **volume**, avec un **ordre fixé**. [BPS 19]

[BPS 19] S. Prokudin, C. Lassner, J. Romero, *Efficient Learning on Point Clouds with Basis Point Sets*, ICCV, 2019, p. 4332–4341.

Adaptation aux primitives entières. Centre et taille physiques conservés ; le cas $s = 0$ est traité dans le pseudo-code.



Ce que le code ne remplace pas

Attributs	Couleur, rémission, matériau : garder leur localisation et leur validité.
Hiérarchie	Garder parents, enfants, niveaux et appartenances.
Détails fins	Une grille peut manquer un petit élément. Garder les primitives et les niveaux fins.

Comparer 4^3 , 8^3 et 16^3 : précision, mémoire et temps.

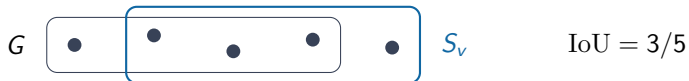
Le vecteur est un résumé approché de la géométrie ; il ne décrit ni les attributs ni les identités de composantes.



La hiérarchie retrouve-t-elle les instances ?

S_v : points couverts ; G : instance annotée [SemanticKITTI 19].

$$\max_v \text{IoU}(S_v, G) = \max_v \frac{|S_v \cap G|}{|S_v \cup G|}.$$



Comparer HGP, $K = 1$ et grilles imbriquées, à budget de régions comparable.

Rapporter le rappel des instances selon le seuil d'IoU.

[SemanticKITTI 19] J. Behley et al., *SemanticKITTI : A Dataset for Semantic Scene Understanding of LiDAR Sequences*, ICCV, 2019.

Oracle sur les masques de points, non segmentation prédite. Exemple dessiné, non résultat expérimental.

Mesurer un apport avec un petit modèle

Même petit réseau supervisé, mêmes données et budgets.

	Régions	Distances aux sondes
A	Voisinages spatiaux	Aux points
B	Régions HGP	Aux points
C	Mêmes régions HGP	Aux arêtes ou faces

B contre A : choix des régions.

C contre B : réalisation géométrique.

Mesurer la mIoU par classe et par portée, ainsi que le coût.

Liens hiérarchiques : mêmes codes, avec / sans échanges parent–enfant.

Protocole proposé ; réseau et budgets appariés. Contrôle de robustesse : 50 % puis 25 % des retours, HGP et codes recalculés.



Encoder un polyèdre : pseudo-code

Entrées : primitives $\mathcal{F} \neq \emptyset$; grille ordonnée $B = (b_j)_{j=1}^{512}$.

- 1 $c \leftarrow$ centre de la boîte englobante de $\mathcal{F}$
- 2 $s \leftarrow$ moitié de son plus grand côté
- 3 **si** $s = 0$: **retourner** $((\|b_j\|)_j, c, 0)$ (un point)
- 4 $\hat{\mathcal{F}} \leftarrow \{(\sigma - c)/s : \sigma \in \mathcal{F}\}$
- 5 **pour chaque** sonde b_j , dans l'ordre fixé :
- 6 $D[j] \leftarrow \min_{\hat{\sigma} \in \hat{\mathcal{F}}} \text{distance}(b_j, \hat{\sigma})$
- 7 **retourner** (D, c, s)

Sondes : centres des 8^3 cellules de $[-1, 1]^3$. Distance aux primitives entières, nulle à l'intérieur d'un tétraèdre plein. Attributs et relations stockés à part.



Bibliographie (1/2)

- ▶ [Brown 20] T. Brown et al., *Language Models are Few-Shot Learners*, NeurIPS, 2020.
- ▶ [SAM 23] A. Kirillov et al., *Segment Anything*, ICCV, 2023.
- ▶ [Sonata 25] X. Wu et al., *Sonata : Self-Supervised Learning of Reliable Point Representations*, CVPR, 2025.
- ▶ [Utonia 26] Y. Zhang et al., *Utonia : Toward One Encoder for All Point Clouds*, ICML, 2026.
- ▶ [Vernata 26] O. Lemke, A. Liniger, A. Gawel, M. Hutter, *Vernata : Self-Supervised Learning of LiDAR Point Representations*, arXiv:2608.06919, 2026 (annoncé IROS 2026).
- ▶ [LoRA 22] E. J. Hu et al., *LoRA : Low-Rank Adaptation of Large Language Models*, ICLR, 2022.



Bibliographie (2/2)

- ▶ **[Thèse 26]** L. Hauseux, *Utilisation de graphes pour la classification et l'extraction de structures. Généralisation à des interactions d'ordre supérieur*, thèse de doctorat, Université Côte d'Azur, 2026, parties I–II.
- ▶ **[SPT 23]** D. Robert, H. Raguét, L. Landrieu, *Efficient 3D Semantic Segmentation with Superpoint Transformer*, ICCV, 2023.
- ▶ **[PolyhedronNet 25]** D. Yu, G. Zhang, L. Zhao, *PolyhedronNet : Representation Learning for Polyhedra with Surface-Attributed Graph*, ICLR, 2025.
- ▶ **[Schneider 13]** R. Schneider, *Convex Bodies : The Brunn–Minkowski Theory*, 2^e éd., Cambridge University Press, 2013.
- ▶ **[BPS 19]** S. Prokudin, C. Lassner, J. Romero, *Efficient Learning on Point Clouds with Basis Point Sets*, ICCV, 2019, p. 4332–4341.
- ▶ **[SemanticKITTI 19]** J. Behley et al., *SemanticKITTI : A Dataset for Semantic Scene Understanding of LiDAR Sequences*, ICCV, 2019.